

Origen Magdalena

Sistema de Trazabilidad Digital Inteligente Agro-Turística

Documento técnico del flujo del backend · Spring Boot + PostgreSQL

Guía para el equipo — qué hace cada componente y cómo se conecta todo

1. El reto y cómo lo cubrimos

El reto pide un sistema que **conecte** la trazabilidad agrícola de exportación con la experiencia turística y el comprador internacional, bajo los estándares **Fairtrade** y **Rainforest Alliance**. Se estructura en 3 pilares:

Pilar del reto	Qué exige	Cómo lo cubre el backend
1. Trazabilidad para exportación	Registrar de forma transparente, inmutable y verificable el origen, condiciones de cultivo y cumplimiento de sellos.	✓ Cubierto — módulos producer, farm, lot, certification + cadena de hash SHA-256 en trace_event
2. Vinculación turística	Un turista escanea un código QR, conoce la historia del agricultor, verifica el cultivo y adquiere el producto.	✓ Cubierto — módulo tourism + vista pública QR sin login
3. Cadena de valor unificada	Flujo digital continuo: productor → operador turístico → exportador → comprador.	✓ Cubierto — módulos lead, exporter conectan los 4 actores

⚠ **Brecha frente a la rúbrica:** La **Innovación (20%)** exige IA como componente central — el documento dice textualmente que "la ausencia de IA como componente central limita este criterio a máximo 50 puntos". Hoy el backend **no tiene ningún endpoint de IA**. Ver sección 9.

2. Arquitectura general — monolito modular en capas

Una sola aplicación Spring Boot, organizada por **módulos de dominio**. Cada petición atraviesa estas capas:

CLIENTE — React (dashboard interno) + vista pública QR (móvil)

▼ **HTTP / REST JSON · Bearer JWT**

SEGURIDAD — JwtAuthenticationFilter valida el token y carga el usuario · SecurityConfig define rutas públicas vs protegidas



CONTROLLER (api/) — recibe la petición, valida con @Valid, aplica @PreAuthorize por rol, devuelve ApiResponse



SERVICE — la lógica de negocio: reglas, transacciones, dispara eventos de trazabilidad



REPOSITORY (JPA) — acceso a datos · MAPPER (MapStruct) — convierte entidad ↔ DTO

▼ JDBC

PostgreSQL — esquema gestionado por Flyway · 16 tablas

Regla clave: el controller nunca expone entidades, solo DTOs. La lógica vive en el service, no en el controller.

3. Los actores y qué ve cada uno

5 roles. El token JWT lleva el rol, y `@PreAuthorize` en cada endpoint controla el acceso.

● PRODUCER ● TOURISM_OPERATOR ● BUYER / TURISTA ● EXPORTER ● ADMIN

Actor	Qué hace en el sistema	Qué NO ve
PRODUCER	Registra finca y lotes, sube evidencia de certificación, registra eventos de cultivo/cosecha.	Datos de otros productores, leads comerciales, exportadores.
TOURISM_OPERATOR	Crea experiencias, vincula lotes certificados, genera QR público.	Leads internos, revisiones de exportación.
BUYER / TURISTA	Escanea QR (sin login), ve la historia del lote, deja intención de compra.	Todo lo interno del sistema.
EXPORTER	Ve leads, verifica trazabilidad y certificaciones, crea revisión de exportación.	Datos internos de otros exportadores.
ADMIN	Gestiona catálogos (productos, certificaciones), valida certificaciones, supervisa todo.	—

4. El flujo completo de punta a punta

Así se conectan los 4 actores en una sola cadena digital. Las etiquetas `EVENTO` son eventos de trazabilidad que el sistema graba automáticamente.

① PRODUCTOR — genera el producto

Registra **productor** y **finca** (origen territorial)

Crea **lote** de café/banano/cacao → nace en **CERTIFICATION_PENDING** **LOT_CREATED**

Registra eventos del cultivo **HARVEST_COMPLETED** **QUALITY_CHECKED**

Sube evidencia de certificación (Fairtrade / Rainforest Alliance) → **PENDING_VALIDATION**



② ADMIN — valida el cumplimiento

Revisa y valida la certificación → **VALIDATED** **CERTIFICATION_VALIDATED**

El lote pasa automáticamente a **AVAILABLE** (ya es exportable y visible)



③ OPERADOR TURÍSTICO — activa la experiencia

Crea una **experiencia** ("Cata de café en Minca") con su **QR único**

Vincula el lote certificado a la experiencia

TOURISM_LINKED



④ TURISTA / COMPRADOR — descubre y compra

Escanea el **QR** en Santa Marta → ve productor, finca, certificaciones y timeline

QR_SCANNED

Deja una **intención de compra** (lead) →

NEW

PURCHASE_INTENT_CREATED



⑤ EXPORTADOR — cierra la oportunidad comercial

Recibe el lead, verifica la trazabilidad y certificaciones validadas

Crea **revisión de exportación** (incoterm, fecha estimada)

EXPORT_REVIEWED

El lote pasa a

IN_EXPORT_REVIEW

→ al cerrar:

SOLD

5. Qué hace cada módulo del backend

Módulo	Responsabilidad	Entidades / Lógica clave
auth	Login y emisión del JWT	AppUser · genera token con rol, userId y nombre como claims
security	Filtro JWT, reglas de rutas, manejo de 401/403	JwtService, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig, UserPrincipal
producer	Productores y asociaciones	Producer · valida documento duplicado
farm	Fincas de origen	Farm · ligada a un productor, coordenadas, altitud
product	Catálogo de productos	Product · café, banano, cacao con unidad de medida
lot	Núcleo del sistema — la unidad trazable	ProductLot · genera código único MGD-AÑO-XXXXXX y valor QR; nace CERTIFICATION_PENDING
certification	Certificaciones, validación y solicitud PDF	Certification, LotCertification (con estado de validación), CertificationApplication (genera PDF)
traceability	Línea de tiempo inmutable del lote	TraceEvent · cadena de hash SHA-256 (cada evento firma al anterior)
tourism	Operadores, experiencias y QR	TourismOperator, TourismExperience (con qr_slug), ExperienceLot
buyer	Compradores y turistas	Buyer · upsert por email (crea o reutiliza)
lead	Intenciones de compra	PurchaseLead · creado desde el QR público
exporter	Exportadores y revisión comercial	Exporter, ExportReview · cambia estado de lead y lote
publicview	Vista pública sin login (la pantalla estrella)	PublicTraceService · arma historia completa del lote para el QR

6. Máquinas de estado

Estado del lote (LotStatus)

CERTIFICATION_PENDING → AVAILABLE → RESERVED → IN_EXPORT_REVIEW → SOLD
└→ INACTIVE

Transiciones automáticas: crear lote → PENDING · admin valida certificación → AVAILABLE · exportador crea revisión → IN_EXPORT_REVIEW.

Estado de validación de certificación

PENDING_VALIDATION → CONDITIONALLY_VALID → VALIDATED
└→ REJECTED └→ EXPIRED

Regla de negocio clave: **el lote NO es exportable hasta que su certificación esté validada**. "Registro abierto, comercialización restringida por cumplimiento".

Estado del lead (LeadStatus)

NEW → CONTACTED → QUALIFIED → IN_EXPORT_REVIEW → CLOSED_WON

└→ CLOSED_LOST

7. La trazabilidad inmutable — cadena de hash

Cada `TraceEvent` firma criptográficamente al anterior con **SHA-256**. Esto es lo que demuestra "inmutable y verificable" ante el jurado (Pilar 1) y aporta el componente tipo blockchain sin la complejidad de una blockchain real.

```
Evento 1 (LOT_CREATED)
previousHash = "GENESIS"
hashValue = SHA256("lotId|LOT_CREATED|fecha|PRODUCER|...|GENESIS") = a3f9c2...

Evento 2 (HARVEST_COMPLETED)
previousHash = a3f9c2... ← toma el hash del evento 1
hashValue = SHA256("...|a3f9c2...") = 7b4e1d...

Evento 3 (QUALITY_CHECKED)
previousHash = 7b4e1d... ← encadena al evento 2
hashValue = SHA256("...|7b4e1d...") = 9c2a8f...
```

Si alguien altera el evento 2, su hash cambia, lo que rompe el 3, el 4, y toda la cadena. **La manipulación es detectable.**

11 tipos de evento — 7 se graban automáticamente cuando el actor usa la plataforma:

Evento	Cuándo se dispara	Automático
LOT_CREATED	Al crear el lote	Sí
HARVEST_COMPLETED	El productor registra la cosecha	Manual
QUALITY_CHECKED	Control de calidad	Manual
CERTIFICATION_VALIDATED	Al subir evidencia y al validar el admin	Sí
TOURISM_LINKED	Al vincular lote a experiencia	Sí
QR_SCANNED	Al escanear el QR público	Sí
PURCHASE_INTENT_CREATED	Al crear un lead	Sí
EXPORT_REVIEWED	Al crear revisión de exportación	Sí
LOT_RESERVED	Al reservar el lote	Sí

8. Endpoints implementados (38 en 10 controllers)

Grupo	Endpoints principales	Acceso
Auth	POST /api/v1/auth/login	Público
Productores	POST/GET /producers · GET /{id}/farms · POST /{id}/farms	ADMIN, PRODUCER
Lotes	POST/GET /lots · GET /{id} · PATCH /{id}/status · GET /{id}/traceability · POST/GET /{id}/events · POST/GET /{id}/certifications	según rol
Certificación	GET /certifications · PATCH /lot-certifications/{id}/validate · POST /certification-applications · GET /{id}/pdf	ADMIN / PRODUCER
Turismo	POST/GET /tourism/operators · POST/GET /tourism/experiences · POST /experiences/{id}/lots/{lotId}	ADMIN, TOURISM_OPERATOR

Leads	GET /leads · PATCH /{id}/status · POST/GET /{id}/export-review	ADMIN, EXPORTER
Exportadores	POST/GET /exporters · GET /{id}/reviews	ADMIN, EXPORTER
Público (QR)	GET /public/trace/{qrSlug} · POST /scan · POST /lead · GET /public/experiences/{slug}	Sin login

9. Qué falta — prioridad para la demo

● CRÍTICO 1 — Migración Flyway desactualizada (bloquea el arranque)

El `V1__init_schema.sql` NO incluye lo que agregamos después: la tabla `certification_application`, la columna `app_user.onboarding_completed`, ni las columnas `validation_notes` / `validated_by` / `validated_at` de `lot_certification`. Como `ddl-auto=validate`, **la app no arranca contra una BD limpia**.

Solución: actualizar V1 (si la BD está vacía) o crear `V2__add_certification_application.sql`.

● CRÍTICO 2 — Sin endpoints de IA

Innovación pesa 20% y el reto exige IA central. Faltan, según lo que ya definió el equipo:

- `POST /api/v1/ai/certification-guide` — guía paso a paso para el campesino (qué certificación necesita y cómo obtenerla)
- `POST /api/v1/ai/onboarding` — wizard introductorio según el rol
- `POST /api/v1/ai/validate-certification` — pre-validación automática de certificaciones
- `GET /api/v1/lots/{id}/ai-summary` — explicación del lote para el comprador

Requiere integrar Anthropic Claude API. Es el mayor diferenciador del pitch.

● IMPORTANTE — Datos de demo (seed)

No hay V2/V3 con datos. Sin seed, el jurado ve pantallas vacías. Se necesita: catálogo de productos y certificaciones, usuarios por rol, y un lote demo con eventos ya cargados.

● OPCIONAL — Endpoint de métricas/dashboard

El criterio de Impacto (20%) pide "indicadores concretos: número de productores, lotes trazados, leads generados". Un endpoint `GET /api/v1/dashboard/metrics` daría números directos para el pitch.

Resumen de avance

Componente	Estado
Entidades, repositorios, servicios	100% ✓
Seguridad JWT + roles	100% ✓
Controllers REST (38 endpoints)	100% ✓ del flujo base
Cadena de trazabilidad (hash)	100% ✓
PDF de solicitud de certificación	100% ✓
Migración Flyway actualizada	Pendiente — bloquea arranque
Endpoints de IA	0% — crítico para Innovación
Datos de demo	0%

Origen Magdalena · Documento generado para el equipo · El backend cubre los 3 pilares del reto a nivel de flujo; los bloqueantes son la migración Flyway y la capa de IA.